

1 Variables aléatoires discrètes

Variable de Bernoulli : On définit X comme la variable aléatoire où :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } p \\ 0 & \text{avec probabilité } 1-p \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

$$\text{Var}(X) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) - p^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

Variable binomiale : La variable X possède n épreuves avec p probabilité de succès qu'on note :

$X \sim \text{Bin}(n, p)$

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

$$F(k) = \mathbb{P}(X \leq k) = \sum_{i \leq k} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i},$$

où $i = 0, 1, \dots, n$

$$\mathbb{E}(X) = np, \text{Var}(X) = np(1-p)$$

2 Variables aléatoires continues

Variable aléatoire continues : Une variable aléatoire X est dite continue si elle peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$\mathbb{P}(x \in B) = \int_{x \in B} f(x) dx$$

Fonction de répartition : La fonction de répartition $F(x)$ d'une variable aléatoire continue X est définie par :

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Donc, la fonction de densité $f(x)$ est la dérivée de la fonction de répartition $F(x)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) dx$$

Variable aléatoire uniforme continue : Une variable aléatoire X est dite uniforme continue sur l'intervalle $[a, b]$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Variable aléatoire Beta : Une variable aléatoire X suit la loi Beta si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où les paramètres $a, b > 0$ et $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$ est la fonction bêta.

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a}{a+b}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Variable exponentielle : Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle avec le paramètre $\lambda > 0$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Variable gamma : Une variable aléatoire X suit la loi gamma avec les paramètres γ et λ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\Gamma(\gamma) = \int_0^{\infty} x^{\gamma-1} e^{-x} dx$ est la fonction gamma.

Truc : $\Gamma(n) = (n-1)!$ si n est un entier positif.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{\lambda e^{-\lambda t} (\lambda t)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} dt & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\gamma}{\lambda}, \text{Var}(X) = \frac{\gamma}{\lambda^2}$$

Variable de Weibull : Une variable aléatoire X suit la loi de Weibull si sa fonction de répartition

est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^\beta} & \text{si } x \geq v, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\alpha, \beta > 0$ et $-\infty < v < +\infty$.

La fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^\beta} & \text{si } x \geq v, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \alpha \Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$$

$$Var(X) = \alpha^2 \Gamma\left(\frac{2}{\beta} + 1\right) - \alpha^2 \Gamma^2\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$$

Variable Laplace : Une variable aléatoire X suit la loi de Laplace si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}}$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} & \text{si } x < \mu, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}} & \text{si } x \geq \mu \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu, Var(X) = 2\sigma^2$$

Variable normale (Gaussienne) : Une variable aléatoire X suit la loi normale si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. On note $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu, Var(X) = \sigma^2$$

(*Voir table de la loi normale ainsi que les théorèmes associés pour les valeurs de $F(x)^*$)

3 Vecteurs aléatoires

Vecteurs aléatoires : Soient X et Y deux variables aléatoires continues. Le vecteur aléatoire (X, Y) est défini par sa fonction de répartition conjointe $F(x, y)$ telle que :

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \text{ où } x, y \in \mathbb{R}.$$

Lois conjointes discrètes : Pour un couple discret (X, Y) :

Probabilité conjointe : $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$

Marginales : $p_X(x) = \sum_y p(x, y), p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$

Densité des vecteurs aléatoire continus :

La fonction de densité conjointe $f(x, y)$ du vecteur aléatoire (X, Y) est définie par :

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int \int_A f(x, y) dx dy$$

Il faut que la densité f respecte les deux conditions suivantes :

$$1. f(x, y) \geq 0$$

$$2. \int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$$

La relation entre la densité et la distribution est :

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b) = \int_{-\infty}^b \int_{-\infty}^a f(x, y) dx dy$$

Donc, $f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$

Calcul de Probabilité :

$$\text{Ex.: } \mathbb{P}(x > 1, Y < 1) = 2 \int_0^1 \int_1^{+\infty} e^{-x} e^{-2y} dx dy$$

Transformations de vecteurs : Soit $(Y_1, Y_2) = g(X_1, X_2)$. La densité se transforme via le jacobien :

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)) |J_{(h_1, h_2)}|$$

$$\text{Hyp.1: } \begin{cases} y_1 = g_1(x_1, x_2) \\ y_2 = g_2(x_1, x_2) \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = h_1(y_1, y_2) \\ x_2 = h_2(y_1, y_2) \end{cases}$$

Hyp.2:

$$J_{(g_1, g_2)}(x_1, x_2) = \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1(x_1, x_2)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g_2(x_1, x_2)}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2(x_1, x_2)}{\partial x_2} \end{pmatrix} \right| \neq 0$$

Ou encore :

$$J_{(h_1, h_2)}(y_1, y_2) = \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1(y_1, y_2)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2(y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2(y_1, y_2)}{\partial y_2} \end{pmatrix} \right|$$

4 Quelques propriétés importantes

Espérance d'une somme :

Idée générale : $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

Dans le cas discret :

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_x \sum_y g(x, y) p(x, y)$$

Dans le cas continu :

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \int \int g(x, y) f(x, y) dx dy$$

Covariance, variance d'une somme, corrélation : La covariance est donnée par :

$$\mathbb{C}ov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

(Rappel) : si X et Y sont indé. $\implies$ covariance = 0

Corrélation :

$$\mathbb{C}orr(X, Y) \text{ ou } \rho(X, Y) = \frac{\mathbb{C}ov(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}ar(X)\mathbb{V}ar(Y)}}$$

Espérance et variance conditionnelles :

Déf. $\mathbb{E}$:

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \sum_x x P(X = x|Y = y) \text{ (cas discret)}$$

$$\mathbb{E}(X|Y = y) = \int x f_{X|Y}(x|y) dx \text{ (cas continu)}$$

avec $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|Y)) = \mathbb{E}(X)$

Déf. $\mathbb{V}ar$:

$$\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}(\mathbb{V}ar(X|Y)) + \mathbb{V}ar(\mathbb{E}(X|Y))$$

Fcts génératrices des moments et fcts caractéristiques : La FGM est donnée par :

$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$$

Pour discret : $\sum_{x, p_X(x) > 0} e^{tX} P_X(x)$

Pour continu : $\int e^{tX} f_X(x) dx$

(Rmq) : Pour les deux cas, $M_X(0) = 1$ et $M^{(p)}(0) = \mathbb{E}(X^p)$. Donc,

$$M'(0) = \mathbb{E} \text{ et } \mathbb{V}ar = M''(0) - (M'(0))^2.$$

Les fcts caractéristiques sont données par :

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) \text{ soit } \phi_X(t) = M_X(it)$$

Ex. :

$$1. \text{ Binomiale : } \phi(t) = (pe^{it} + 1 - p)^n$$

$$2. \text{ Poisson : } \phi(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$$

$$3. \text{ Exponentielle : } \phi(t) = (1 - \frac{it}{\lambda})^{-1}$$

$$4. \text{ Normale } (\mu, \sigma^2) : \phi(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

5 Théorèmes limites

Inégalité de Markov : Soit X une variable aléa. à valeurs non-négatives. $\forall a > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X > a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

Inégalité de Tchecychev : Soit X une variable aléa., de moyenne μ et de variance σ^2 . $\forall k > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(|X - \mu| > k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

Inégalité de Jensen : Soit f une fonction convexe, alors :

$$\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}X)$$

Autres inégalités :

Soit X une variable aléa. de moyenne $\underline{\mu = 0}$ et de variance σ^2 . $\forall a > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

Soit X une variable aléa. de moyenne $\underline{\mu}$ et de variance σ^2 . $\forall a > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X \geq \mu + a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

et

$$\mathbb{P}(X \leq \mu - a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

Loi faible des grands nombres : Pour n variables aléatoires, on suppose que la moyenne $\mu = \mathbb{E}(X_i), i = 1, \dots, n$ est finie. $\forall \epsilon > 0$, on a :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0, \text{ si } n \rightarrow +\infty$$

La convergence vient avec une probabilité.

Loi forte des grands nombres : Pour n variables aléatoires, on suppose que la moyenne $\mu = \mathbb{E}(X_i), i = 1, \dots, n$ est finie. Avec probabilité égale à 1, on a :

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \rightarrow \mu, \text{ si } n \rightarrow +\infty$$

La convergence est sûre.

Théorème central limite (TCL) : Pour n variables aléatoires indé., moyenne μ et de variance σ^2 . Alors on a :

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1), \text{ si } n \rightarrow +\infty$$

On utilise la table de loi normale pour finaliser le tout.